

参训学业须知：a、均为集训类课程，当期内容较多。为确保学习效果，请落实好预习、消化吸收、巩固等环节。b、报名后获取的导学资料，须提前学习掌握，做好铺垫（建议启动不晚于开营前1月）。c、课后必须消化吸收巩固（每天学竞赛，持续1个月）。D、参训前后请及时加入相应分类服务群。

更多信竞资讯敬请关注微信订阅号：信息学竞赛（中文名）
微信号：noipnoi



一、基础算法（枚举、模拟、贪心、分治）

【简介】

对于腾飞班的同学们想必这些算法的基本功应该是非常好的，基础算法的重要性自不必多说。建议保持一定程度简单题的训练，不妨在做到在正确的前提下，提高自己的代码速度和代码简练程度。争取缩短在赛场上对付第一题的时间，给后面的难题留出充足的时间。

以及可以开始着手做一些十分复杂的模拟题（码农题），此时就要注意自己代码逻辑关系的清晰。多写一些长代码也有助于提升自己的写代码水平，避免算法是想出来了，可最后死在了调试上的尴尬局面。

以及可以接触一些比较复杂的分治算法，如整体二分、对查询二分、三分嵌套等，开阔自己做题的视野，以备不时之需。

【学习要点】

1. 尝试写一些较难的模拟题，例如猪国杀和斗地主；通过写长代码来提升自己的代码能力。
2. 对于一些简单代码，正确一遍过，而不是反复差错；对于一些比较复杂的问题，尽量让自己不要依赖各种调试方法，写自己判断自己的代码大概问题在什么地方，经常这样做对考试时节省时间相当有帮助。
3. 依旧要坚持对二分题型的训练，各类的二分题依旧是比赛常客，不可以在这方面失分，同时尝试做一些三分等题目；

【学习难点】

1. 三分题的精度处理；以及三分和二分的本质区别；
2. 在写复杂模拟题时的代码风格和代码逻辑；
3. 整体二分适用的场景；
4. 对查询/对操作进行分治时的思路；

【例题】

1. IOI 2013 Robert
2. 国王游戏（2013 年 NOIP 提高组）
3. Balanced Lineup（POJ 3264）
4. KD 之死（BZOJ 1555）
5. Kieszonkowe（BZOJ 4291）
6. Well（BZOJ 2792）

二、基本数论算法

【简介】

数学部分大体可以分为四类知识点：高中课本范围内的；数论相关的；组合数学相

关的；线性代数相关的；

所以首先最好能掌握高中课本级别的数学，尤其是数列和函数图像相关的知识；

对于 OI 中常见的初等数论级别的知识，也要全部掌握，学有余力的同学可以自学初等数论，对于每一类数论知识，包括逆元、筛法、同余方程、欧拉函数，不但要知道他们的实现方式，更要清楚他们的适用场景，什么情况下可能要用到什么样的算法。

组合数学相关，其实就是高中的排列组合加上斯特林数、卡特兰数、伯努利数等特别的数。排列组合一般不会单独出现，大概率会和动归或是递推问题同时出现。如何求组合数的几种方法以及他们的适用情况一定要全部掌握。对于一些特别数，知道他们的用途和公式即可，在考前稍微温习一下就能应付大部分的题目。

线性代数相关的，则无非是向量、矩阵、高斯消元等内容，OI 中最常见的就是高斯消元求线性基和矩阵快速幂，再稍微了解一下行列式就足以应付 NOIP 中的线性代数考点。

【知识点清单】

1. 高精度、进制转换
2. 快速幂、取模运算
3. 排列组合数，进制转换，Lucas 定理
4. 容斥原理
5. gcd 算法、exgcd 算法以及裴蜀定理
6. 逆元、解同余方程组（中国剩余定理）
7. 线性筛求素数
8. 欧拉函数、欧拉定理、费马小定理、线性筛求欧拉函数（扩展到各类积性函数）
9. 卡特兰数、斯特林数、伯努利数
10. 矩阵相关知识、行列式
11. 高斯消元求线性基

【学习重点】

1. 组合数的各种计算方式（杨辉三角，Lucas 定理，计算 $n!$ 的逆元，Lucas 的扩展）
2. 对于数据范围要保持敏感，一方面是高精度和 long long 取模的使用，另一方面是将公式变为带取模公式时的细节。
3. 利用中国剩余定理解决模数不是素数时的同余方程
4. 理解线性筛求积性函数的过程
5. 利用矩阵快速幂求递推函数（常用于优化 DP）
6. 异或高斯消元与高斯消元求行列式及矩阵逆

【例题】

1. 同余方程（NOIP2012 提高组）（LUOGU P1082）
2. 青蛙的约会（POJ1061）
3. 礼物（LUOGU P4934）
4. 麦森数（LUOGU 1045）
5. 异或（BZOJ 3656）
6. 组合数问题（BZOJ 4870）
7. 树（BZOJ 2466）

三、数据结构

【简介】

程序 = 数据结构 + 算法，算法的执行需要用到数据，而数据结构就是用来存储数

据并按算法的需求给算法提供数据的。所以我们可以看到数据结构其实是为算法而服务的，学习时切忌本末倒置，我们应该关注的是算法是如何用到数据结构的，而是单纯学习一些很高级的数据结构却完全不知道何时使用它。

对于二叉堆，我们在了解理论知识后完全可以在比赛上使用 `priority_queue`

二叉搜索树同理，一般 NOIP 中的相关题目使用 `set` 就足够解题了

对于并查集，要学会并查集的按秩合并，部分题目不支持路径压缩，就只能用安秩合并的方式建立并查集，对于那种在并查集的基础上维护其他数据的题目要多加练习，一般分为两类：形如关押罪犯的按类拆点；或是在并查集上维护新的数据；对于这两类题目要总结出自己的做题方案，提高做题效率。

RMQ 更偏向于学习其倍增的思路，顺带了解 RMQ 和 LCA 的转化关系，而 LCA 的求法主要集中在树上倍增，学会用树上倍增维护树链上的数据。

而树状数组和线段树则是重点要学习的数据结构，可以预见到他们在今后的比赛中将会变的越来越重要。做线段树题更重要的是思考如何维护自己需要的数据，以及如何设计一个好的传递标记，只会写最基本的模板是不够的。

【难点一览】

1. 对并查集的两种优化方式（按秩合并、路径压缩）都理解和掌握。
2. 如何利用并查集维护额外信息，并查集的扩展问题。
3. 线段树的双标记下传问题。
4. 树状数组与差分的结合——树状数组扩展。
5. 二维线段树和二维树状数组。
6. 权值线段树和同态加点的线段树。
7. 线段树的启发式合并。
8. 树上倍增 LCA、树上倍增维护链上数据。
9. 多项式加速字符串 hash 求值。
10. 双 hash、hash 挂链的实现。

【例题】

1. NOIP 2012 借教室
2. NOIP 2010 关押罪犯（LUOGU P1525）
3. NOI2011 食物链（LUOGU P2024）
4. NOI2002 银河英雄传说（LUOGU P1196）
5. 等差子序列（LUOGU P5679）
6. NOIP2017 队列

四、图论（图、树）

【简介】

图论题一般常出现在 NOIP 的第二题或是第三题，如果在赛场上想要拿到高分，那么攻克图论题是十分重要的。

图论题的常见考法，以图论综合题为主，有时候会考一些简单的建图或是图的转化。

想要做出这类题目，图论算法的基础功必不可少，每一个图论算法都对应了一个图论问题大类，而每一个大类又会对应好几种常见的建图方式，这些都是必须掌握的。以及一些经典的图论问题，可能无法算作“一类问题”，但也要熟记于心。

除此之外还要注意图论算法和其他问题的结合，包括但不限于：1、最小生成树和树上倍增的结合；2、外向树和树形 dp 的结合；3、图论和搜索的结合；4、生成树和分治的结合等。这些都依赖同学们平时的积累，做完题的同时要擅长总结，从题目中收

获超过题目本身的知识。

【知识点一览】

1. 欧拉回路
2. 最小生成树、次小生成树
3. 最短路算法、次短路算法、K 短路算法
4. dijkstra 的堆优化, spfa 的 SLF、LLL 优化
5. 差分约束问题
6. 树上倍增
7. 外向树上的 DP
8. 强连通分量、有向图的拓扑排序、以及有向无环图的 DP 过程
9. 无向图割点和桥的求法
10. 经典的 2-sat 问题和婚姻匹配问题
11. 二分图匹配问题的多个转化 (最大团、最大独立集等)

【例题】

1. Car 的旅行线路 (NOIP2001) (LUOGU P1027)
2. BZOJ 1977 次小生成树
3. Poj 1201 Intervals
4. Poj 3621 Sightseeing Cows
5. 货车运输 (NOIP 2013)
6. 骑士 (BZOJ 1040)
7. BZOJ 1512
8. BZOJ 1093 最大半联通子图
9. BZOJ 2199 奶牛议会
10. NOIP2016 天天爱跑步

五、动态规划

【简介】

动态规划可以说是 NOIP 的常客了, 而每年的考察点也在不断变化。

最近几年有逐渐靠近一些复杂动归题的趋向, 例如状压 DP、数位 DP 等。也有考查动归的优化问题的。

对于动归题, 题量的积累是十分重要的, 最常见的做题手段就是举一反三, 尽量将题目转化到自己见过的相同类型的题目再解决。

在训练一些经典 DP 问题的同时, 也要多练习像数位 DP、状压 DP 等复杂类型的动归。

数位 DP 比起 DP 更接近计数问题, 它的目的一般是统计 $[0, x]$ 间满足要求的数, 基本做法会先用一个 $DP[k]$ 分别计算 k 位数中满足条件的数的个数, 然后将 x 按位拆分再统计。所以数位 DP 本质也是一类套路化很强的题目, 必须要足够的题量来熟悉它的做法, 熟悉做法后举一反三的难度并不大。

而状压 DP 一般可以笼统地分为三类: 分别是旅行商类问题; 方案数类问题; 枚举子集类问题; 以及状压 DP 和树形 DP、棋盘类 DP 的结合等; 三类题目都有很多经典题, 训练起来难度并不大。

DP 的优化一般有两种: 一是直接调整转移方程来达到自己的需求; 第二类是对于某一类转移方程的特定优化, 如决策单调性优化和单调队列优化。

但最关键的一点是, DP 的优化必然是基于一个正确的转移方程, 所以我们在做 DP

题时，想出一个正确的、可优化的 DP 转移方程，往往要比想出一个复合时间复杂度的方程更容易也更重要。

【经典题目类型一览】

序列类：1. 最长上升子序列；2. 最长公共子序列；

背包类：1. 0-1 背包问题；2. 完全背包问题；

区间类：1. 石子归并类问题；（NOIP2006 能量项链）

其他：1. 数字三角形问题；2. 有向无环图最短路问题；

树形 DP：思路和序列类或背包类类似，只是结构从序列变成了树（没有上司的舞会）

棋盘 DP：同上，只是从一维的序列变成了一个二维的棋盘（NOIP2007 矩阵取数游戏）

记忆化搜索：dfs 的优化，通过防止 dfs 的重复计算来加快速度，本质就是 DP（poj 1088 滑雪）

基本优化：1. 决策单调性优化；2. 四边形不等式优化；

优化：单调队列优化（BZOJ 1855、POJ 1821、POJ 3926）

【复杂 DP 类型一览】

这一类的 DP 较上面的更加复杂，但仍具有通性

状压 DP：状态划分时状态本身是一串 $0 \sim (k-1)$ 的数字，代表当前第 i 个节点的状态，故可以用一个 N 位的 k 进制数表示，通过位运算来进行状态转移，故叫状压 DP（例题：poj 3254、BZOJ 4057、BZOJ 3195）

数位 DP：数位 DP 是一种计数形式的 DP，其状态是每一个数位，一般用于求一个区间内满足条件的数的个数，通过枚举每一位放的数来进行状态转移（例题：HDU 2089、BZOJ 1026、HDU 4734、POJ 3252）

人生需要规划 高中更应如此